

Практическая работа №4

Создание пользовательских элементов управления

1Цель работы 1.1 Научиться создавать пользовательские элементы управления в приложении WPF.

2.Литература

2.1 <https://metanit.com/sharp/wpf/12.2.php> Создание и использование шаблонов

2.2 <https://wpf-tutorial.com/ru/501/usercontrols-customcontrols/создание-и-использование-usercontrol/>

3Задание

Все созданные элементы управления должны быть протестированы в основном окне программы

3.1 Применение шаблона ControlTemplate для настройки вида элемента управления

3.1.1 Создать шаблон для переключателей RadioButton в ресурсах:

- Border со скругленными краями,
- ContentControl с выравниваем по центру по горизонтали и вертикали.

3.1.2 Настроить TemplateBinding для связывания Background и Content со значениями переключателя, к которому применен шаблон.

3.1.3 Добавить в ControlTemplate триггеры, срабатывающие при:

- выбранном элементе (IsChecked=true),
- недоступности переключателя (IsEnabled=false).

Во всех триггерах должен меняться цвет фона, в триггере IsEnabled – дополнительно меняется цвет текста на серый.

3.1.4 Применить созданные шаблоны для создания бокового меню из пяти пунктов. Название выбранного пункта отобразить в заголовке окна.

3.2 Создание пользовательского элемента управления для отображения текущего времени.

3.2.1 Добавить в приложение пользовательский элемент управления WPF. Разместить в контейнере пользовательского элемента управления метку

3.2.2 Добавить в код элемента управления переменную или поле DispatcherTimer: DispatcherTimer timer = new(DispatcherPriority.Render);

3.2.3 Настроить и запустить таймер:

timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1); // интервал срабатывания timer.Start();

3.2.4 Создать обработчик Tick таймера для смены текста в метке на текущее время в формате чч:мм:сс. Проверить работу таймера в основном окне.

3.3 Создание событий в пользовательском элементе управления

3.3.1 Добавить в приложение пользовательский элемент управления WPF.

Разместить в контейнере две кнопки: «+» и «-», между ними – поле ввода (для увеличения/уменьшения количества как в корзинах интернет-магазинов).

3.3.2 Добавить в пользовательский элемент управления:

- открытое свойство MaxValue для хранения максимально допустимого значения,
- открытое событие ValueChanged для делегата типа RoutedEventHandler (для того, чтобы на него можно было подписаться в основной программе),
- обработчики нажатий на кнопки +/-, вызывающие ValueChanged.

3.3.3 В основном окне использовать созданный элемент управления. Указать у него MaxValue = 5.

3.4 Добавление свойств зависимости в пользовательский элемент управления

3.4.1 Добавить в пользовательский элемент управления из п.3.3 открытое свойство зависимости Value для хранения количества (сгенерировать шаблон, используя propdp).

3.4.2 Реализовать в пользовательском элементе изменение значения свойства Value на 1 при нажатии на кнопки. При этом:

- если значение Value=0, делать кнопку «-» недоступной.
- если значение Value=MaxValue, делать кнопку «+» недоступной.

3.4.3 В основном окне добавить поле ввода цены и метку для вывода стоимости. При изменении количества в пользовательском элементе управления изменять значение стоимости в метке (вычислять как цена * количество, цена – поле ввода в окне).

3.5 Создание библиотеки пользовательских элементов управления

Создать библиотеку для хранения пользовательских элементов управления, добавить в нее два созданных ранее пользовательских элемента управления и применить пользовательские элементы из библиотеки в новом приложении.

Для создания выбрать тип проекта «Библиотека пользовательских элементов управления WPF».

4Порядок выполнения работы

- 4.1 Выполнить все задания из п.3.
- 4.2 Ответить на контрольные вопросы.

5Содержание отчета

- 5.1 Титульный лист
- 5.2 Цель работы
- 5.3 Ответы на контрольные вопросы
- 5.4 Вывод

6Контрольные вопросы

- 6.1 Для чего применяется ControlTemplate?
- 6.2 Где может быть описан ControlTemplate?
- 6.3 Для чего применяется UserControl?
- 6.4 Каков алгоритм создания пользовательского элемента управления?
- 6.5 Как программно создать обработчик события?
- 6.6 Для чего используется свойство зависимости?